

 MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE	BTS <i>Systèmes Constructifs Bois et Habitat</i> Contrôle en Cours de Formation Session 2016 Situation d'évaluation n°2 55 minutes	Lycée professionnel Lycée des métiers du bois et de l'habitat Aubin
	EPREUVE E3 E3.1 : MATHÉMATIQUES	
NOM Prénom :		Note :/10

L'utilisation des calculatrices est autorisée conformément à la circulaire n°99-188 du 19-11-1999.
Répondre directement sur le sujet.



Dans la suite du document, ce symbole signifie “Appeler l'examineur”.

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant son passage.

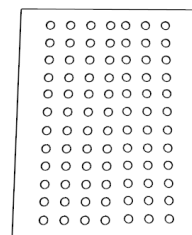
Les exercices 1 et 2 peuvent être traités indépendamment.

Exercice 1

La pose de panneaux perforés en bois permet de corriger l'acoustique d'un local en atténuant une fréquence sonore indésirable. La fréquence sonore atténuée, exprimée en hertz, dépend du taux de perforation d'un panneau qui est un coefficient sans unité.

On note f la fonction modélisant cette dépendance. On admet que, sur l'intervalle $[0 ; 4]$, f est solution de l'équation différentielle (E) : $-4y' + y = 10x - 24$, et que f vaut 136 hertz quand le taux de perforation est nul.

D'autre part, le cahier des charges du fabricant impose que la fréquence atténuée ne dépasse pas 350 hertz.



1. Résoudre l'équation différentielle $-4y' + y = 0$.

2. Déterminer par le calcul les réels a et b pour que la fonction g , définie pour tout x de $[0 ; 4]$ par $g(x) = ax + b$, soit une solution particulière de l'équation (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4. Donner l'expression de la fréquence sonore atténuée f en fonction du taux de perforation x .

5. Quelle condition le taux de perforation doit-il vérifier pour répondre au cahier des charges du fabricant ?



APPEL 1. Appeler l'examineur pour présenter brièvement la démarche.

Exercice 2

La pose de panneaux perforés nécessite l'utilisation d'entretoises cylindriques de diamètre intérieur $d = 3,6$ mm.



Une entretoise est déclarée conforme lors de sa fabrication si son diamètre intérieur est compris entre 3,51 mm et 3,69 mm.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque entretoise, associe son diamètre intérieur exprimé en millimètres.

On admet que D suit la loi normale de moyenne 3,6 et d'écart type 0,04.

1. Déterminer, à 10^{-3} près, la probabilité p qu'une entretoise, prélevée au hasard, soit conforme.

Pour vérifier la conformité de la production, on prélève de manière aléatoire un lot de 100 entretoises dans le stock. La production est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le prélèvement de 100 entretoises à un tirage avec remise.

On note $\bar{D}$ la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement de 100 entretoises, associe la moyenne des diamètres intérieurs. On suppose que $\bar{D}$ suit la loi normale de moyenne 3,6 et d'écart type 0,004.

2. Déterminer, à 10^{-3} près, le nombre réel positif h tel que $P(3,6 - h \leq \bar{D} \leq 3,6 + h) = 0,95$.



APPEL 2. Appeler l'examineur pour présenter brièvement la démarche.

3. Un client décide de réaliser un test bilatéral au seuil de 5 % pour vérifier l'hypothèse du fournisseur selon laquelle le diamètre intérieur des entretoises est de 3,6 mm.

Quelle est l'hypothèse nulle H_0 ? Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?

4. Enoncer la règle de décision du test.

5. Le client a regroupé dans le tableau ci-dessous les diamètres intérieurs d'un échantillon reçu.

On supposera que, dans chaque classe, toutes valeurs sont situées au centre.

Diamètre (mm)	[3,54 ; 3,56[	[3,56 ; 3,58[	[3,58 ; 3,6[	[3,6 ; 3,62[	[3,62 ; 3,64[	[3,64 ; 3,66[	[3,66 ; 3,68[
Effectif	6	13	31	22	17	9	2

Quelle conclusion le client peut-il faire au seuil de 5% ?